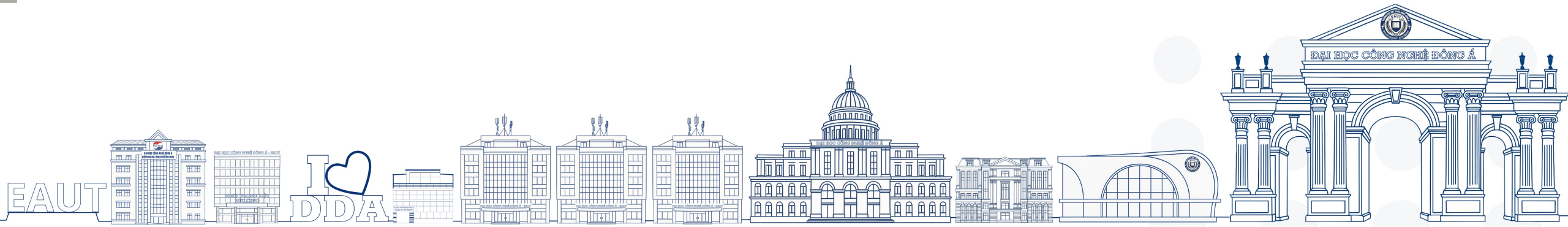
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Khoa Công nghệ thông tin

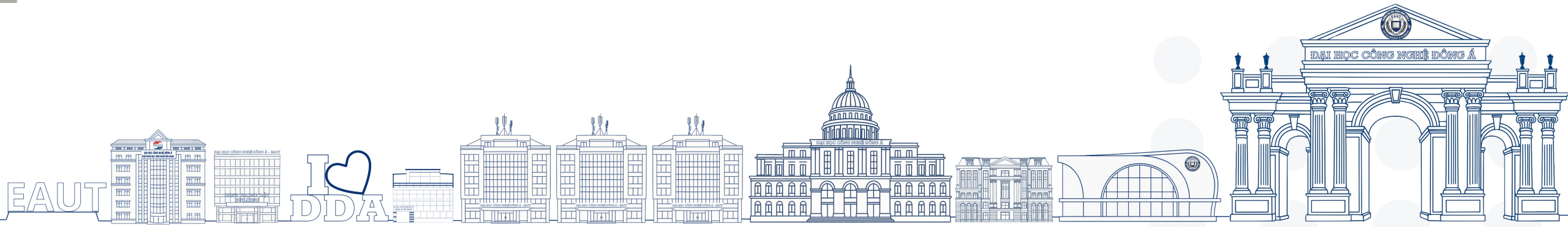
KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

(3TC)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CHƯƠNG VIII.
ĐƯỜNG CONG TRONG KHÔNG GIAN



8.1. Biểu diễn đường cong

- Qua hai điểm vẽ được một đường thẳng.
- Qua ba điểm vẽ được một đường cong trong mặt phẳng.
- Qua bốn điểm vẽ được một đường cong trong không gian.
- Dùng các phương trình đường cong như Hypebol, parabol... thì tính toán phức tạp và không thể hiện được hình ảnh thực hay ý tưởng của người thiết kế.

8.1. Biểu diễn đường cong

- Các cách để biểu diễn đường cong:
  - Tường minh

    $y = f(x), z = g(x)$
  - Không tường minh

    $f(x,y,z) = 0$
  - Biểu diễn các đường cong tham biến

$x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ trong đó t thuộc [0 1]

8.1. Biểu diễn đường cong

- Hạn chế:
  - Hệ đồ hoạ ứng dụng chỉ mô tả bó hẹp trong đoạn nào đấy
  - Chúng ta cần biểu diễn đường cong mềm (chỉ biểu diễn đường “cong gẫy”)

8.1. Biểu diễn đường cong

- Cho n+1 điểm $P_0(x_0,y_0),\ldots,P_n(x_n,y_n)$→ tìm đường cong gần với hình dạng mô tả bởi các điểm này nhất.
  - Nếu yêu cầu đường cong đi qua tất cả các điểm → nội suy.
  - Nếu chỉ yêu cầu đường cong gần những điểm này → xấp xỉ.

8.2. Xấp xỉ đường cong Lagrang

- Cho n+1 điểm $P_0(x_0,y_0),\ldots,P_n(x_n,y_n)$→ xây dựng đường cong đi qua các điểm P_i
- Giả sử đường cong cho dưới dạng tham số

  $L(t) = (l_x(t),l_y(t),l_z(t))$, điểm p_i ứng với t_i
- Theo công thức nội suy Lagrang, xây dựng được đường cong đi qua các điểm P_i
- $L(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{t-t_j}{t_i-t_j}$

8.2. Xấp xỉ đường cong Lagrang

- Nhận xét
  - Đơn giản về thuật toán
  - Đường cong không ổn định khi biết thêm một số điểm nữa mà đường cong phải đi qua. Do các điểm mới được đem vào tính lại cho các điểm đã vẽ
  - Trên mỗi đoạn P_iP_{i+1}, đường cong đi lệch quá xa với đường cong thật đã tồn tại

8.3. Đường cong Bezier

- Định nghĩa
  - Hàm S(t) được gọi là hàm dán bậc m trên đoạn a= $t_0<t_1<t_2<\ldots<t_n=b$ nếu thỏa mãn các điều kiện sau
    - Trong $[t_{i-1}<t_i]$, i =1,n thì S là một đa thức bậc không lớn hơn m
    - Trên toàn [a,b] hàm S có đạo hàm cấp 1,2,…,m-1 liên tục

8.3. Đường cong Bezier

- Đường cong dạng Bezier
  - Đường cong Bezier bậc m là đường cong cho dưới dạng

$$Q(t) = \sum_{i=0}^{m} P_i B_m^i(u)$$

với u Є[0,1], $t=t_0 + u(t_1-t_0)$ t Є$[t_0,t_1]$

$B_m^i(u)$ là đa thức Berstein bậc m có dạng

$$B_m^i(u) = C_m^i (1-u)^{m-i} u^i$$

8.3. Đường cong Bezier

- Các tính chất của đa thức Berstein
  - $B_m^0(0) = 1$ (quy ước)
  - $B_m^i(0) = 0$ i = 1,m
  - $B_m^i(1) = 0$ i=0,m-1 và $B_m^m(1) = 1$
  - $B_m^i(u) = (1-u)B_{m-1}^i(u) + uB_{m-1}^{i-1}(u)$
  - $\sum_{1=0}^{m} B_m^i(u) = 1$

- Hàm $B_m^i(u) = 0$ và $B_m^{i+1}(u) = 0$ cắt nhau tại (i+1)/(m+1)
- Hàm $B_m^i(u) = 0$ và $B_m^i(1-u) = 0$ đối xứng qua trục u=0.5

8.3. Đường cong Bezier

- Ví dụ: Với m =5, họ đa thức Bestein bậc 5 có dạng

$$B_5^0(u) = C_5^0(1-u)^{5-0} = (1-u)^5 = -u^5 + 5u^4 - 10u^3 + 10u^2 - 5u + 1$$

$$B_5^1(u) = C_5^1(1-u)^{5-1}u^1 = 5u(1-u)^4 = 5u^5 - 20u^4 + 30u^3 - 20u^2 + 5u$$

$$B_5^2(u) = C_5^2(1-u)^{5-2}u^2 = 10u^2(1-u)^3 = -10u^5 + 30u^4 - 30u^3 + 10u^2$$

$$B_5^3(u) = C_5^3(1-u)^{5-3}u^3 = 10u^3(1-u)^2 = -10u^5 - 20u^4 + 10u^3$$

$$B_5^4(u) = C_5^4(1-u)^{5-4}u^4 = 5u^4(1-u)^1 = -5u^5 + 5u^4$$

$$B_5^5(u) = C_5^5(1-u)^{5-5}u^5 = 5u^5$$

8.3. Đường cong Bezier

- Thuật toán Casteljau
  - Đường cong xác định bởi công thức $$Q(t) = \sum_{i=0}^{m} P_i B_m^i(u)$$ với u Є[0,1], t Є[t_0,t_1]
  - Đường cong Bezier đi qua hai điểm đầu và cuối P_0,P_n. Các kiểu khác ta không biết gì về nó.
  - Vấn đề
    - Tìm điểm nằm trên đường cong hay là phải tính Q(t)

8.3. Đường cong Bezier

- Thuật toán Casteljau
  - Tính Q(t) dựa trên các tính chất của đa thức Berstein

$$\sum_{i=0}^{n} B_n^i(u) = 1$$

$B_n^i(u) \geq 0$ với mọi I, mọi u thuộc [0,1]

$$B_n^i(u) = (1-u)B_{n-1}^i(u) + uB_{n-1}^{i-1}(u)$$

8.3. Đường cong Bezier

- Thuật toán Casteljau
  - Đặt $u=(t-t_0)/(t_1-t_0)$
  - Đặt $P_{i,0} = P_i$, i=1,n
  - Tính $P_{i,j} = (1-u)\, P_{i-1,j-1} + uP_{i,j-1}$ với j=1,n, i=j,n
  - Điểm $P_{n,m}$ tính được thuộc đường cong Bezier